

Exercice 7

1) a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $I(\alpha) = \int_1^\alpha \frac{\ln x}{x^2} dx = 1 - \frac{\ln \alpha + 1}{\alpha}$.

Méthode : *intégration par parties* : $\int_a^b u v' dx = [u v]_a^b - \int_a^b u' v dx$. On dérive $\ln$, qui n'a pas de primitive immédiate, et on primitive $\frac{1}{x^2}$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = \frac{1}{x^2} = x^{-2}$.

Alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = -\frac{1}{x}$.

$$I(\alpha) = \left[-\frac{\ln x}{x} \right]_1^\alpha + \int_1^\alpha \frac{1}{x} \times \frac{1}{x} dx$$

Terme tout intégré : $-\frac{\ln \alpha}{\alpha} + \frac{\ln 1}{1} = -\frac{\ln \alpha}{\alpha}$, car $\ln 1 = 0$.

Intégrale restante : $\int_1^\alpha \frac{1}{x^2} dx = \left[-\frac{1}{x} \right]_1^\alpha = -\frac{1}{\alpha} + 1$.

Additionnons : $I(\alpha) = -\frac{\ln \alpha}{\alpha} + 1 - \frac{1}{\alpha}$.

$$\Rightarrow I(\alpha) = 1 - \frac{\ln \alpha + 1}{\alpha}$$

Vérifions en $\alpha = 1$: la formule donne $1 - \frac{0+1}{1} = 0$, ce qui est bien la valeur d'une intégrale à bornes égales. ✓

1) b) En déduire $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I(\alpha)$.

Méthode : *croissance comparée* : $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \frac{\ln \alpha}{\alpha} = 0$ — le logarithme croît moins vite que α .

Séparons le quotient : $\frac{\ln \alpha + 1}{\alpha} = \frac{\ln \alpha}{\alpha} + \frac{1}{\alpha}$.

Le premier terme tend vers 0 par croissance comparée, le second aussi.

Donc $I(\alpha) = 1 - \frac{\ln \alpha + 1}{\alpha}$ tend vers $1 - 0$.

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I(\alpha) = 1$$

2) a) Justifier que pour tout $x \geq 1$: $x^2 \leq x^2 + 1 \leq 2x^2$.

Inégalité de gauche : $(x^2 + 1) - x^2 = 1 > 0$, donc $x^2 \leq x^2 + 1$ (vraie pour tout réel x).

Inégalité de droite : $2x^2 - (x^2 + 1) = x^2 - 1$.

Pour $x \geq 1$ on a $x^2 \geq 1$, donc $x^2 - 1 \geq 0$.

$\Rightarrow$ pour tout $x \geq 1$, $x^2 \leq x^2 + 1 \leq 2x^2$

2) b) En déduire que $\frac{1}{2} I(\alpha) \leq J(\alpha) \leq I(\alpha)$, où $J(\alpha) = \int_1^\alpha \frac{\ln x}{x^2 + 1} dx$.

On se place pour $\alpha \geq 1$, afin que les bornes restent en ordre croissant.

Les trois quantités de 2) a) sont strictement positives : **passons aux inverses**, ce qui renverse l'ordre.

$$\frac{1}{2x^2} \leq \frac{1}{x^2 + 1} \leq \frac{1}{x^2}$$

Pour $x \geq 1$ on a $\ln x \geq 0$: **multiplions** par $\ln x$ sans changer le sens des inégalités.

$$\frac{\ln x}{2x^2} \leq \frac{\ln x}{x^2 + 1} \leq \frac{\ln x}{x^2}$$

Intégrons de 1 à α : l'intégration conserve l'ordre, et la constante $\frac{1}{2}$ sort de l'intégrale.

$$\Rightarrow \frac{1}{2} I(\alpha) \leq J(\alpha) \leq I(\alpha)$$

3) Montrer que, lorsque $\alpha \rightarrow +\infty$, $J(\alpha)$ admet une limite ℓ vérifiant $\frac{1}{2} \leq \ell \leq 1$.

Méthode : une fonction croissante et majorée admet une limite finie en $+\infty$. C'est ce théorème qu'il faut invoquer : l'encadrement seul ne prouve pas l'existence de la limite.

Montrons que J est croissante. Pour $x \geq 1$, $\frac{\ln x}{x^2 + 1} \geq 0$: agrandir la borne α ajoute une aire positive, donc $\alpha \mapsto J(\alpha)$ est croissante sur $[1 ; +\infty[$.

Montrons que J est majorée. Pour $\alpha \geq 1$, $\ln \alpha + 1 > 0$, donc $I(\alpha) = 1 - \frac{\ln \alpha + 1}{\alpha} \leq 1$.

Et d'après 2) b), $J(\alpha) \leq I(\alpha) \leq 1$.

Croissante et majorée par 1 : J admet une limite finie ℓ en $+\infty$, et le passage à la limite dans $J(\alpha) \leq 1$ donne $\ell \leq 1$.

Passons à la limite dans $\frac{1}{2} I(\alpha) \leq J(\alpha)$, sachant que $I(\alpha) \rightarrow 1$: on obtient $\frac{1}{2} \leq \ell$.

$\Rightarrow J(\alpha)$ admet une limite ℓ en $+\infty$, avec $\frac{1}{2} \leq \ell \leq 1$

Remarque. Un calcul plus fin donne $\ell \approx 0,916$: l'encadrement est bien respecté. ✓